테이블오더 서비스 플로우

> ***프로젝트**: 디지털 테이블오더 서비스 (MVP) **작성일**: 2026-04-08 **대상**: 고객(사용자) / 관리자(운영자)*

목차

1. 고객(사용자) 서비스 플로우
2. 관리자(운영자) 서비스 플로우
3. 고객-관리자 상호작용 흐름 (End-to-End)
4. 주요 화면 매핑

---

1. 고객(사용자) 서비스 플로우

1.1 접속 플로우

```
[테이블 착석]
    │
    ├── (방식 A) QR 코드 스캔
    │         │
    │     브라우저 URL 접속 (매장ID + 테이블번호 포함)
    │         │
    │     카카오 로그인 화면 ("카카오로 시작" 버튼)
    │         │
    │     ┌───┴───┐
    │  최초 방문   재방문
    │  프로필      기존 프로필
    │  자동 생성   자동 연결
    │  (닉네임,    (카카오 ID
    │   성별,      기반 매칭)
    │   연령대,
    │   프로필
    │   이미지)
    │     └───┬───┘
    │         │
    │     메뉴 화면 진입
    │
    ├── (방식 B) 태블릿 자동 로그인
    │     (관리자 초기 설정 1회 완료 상태)
    │         │
    │     로그인 정보 로컬 저장 → 메뉴 화면 바로 진입
    │
    └── 동시 접속 시
          "현재 N명이 함께 주문 중" 안내 실시간 표시
```

핵심 규칙:

- 카카오 로그인 필수 (비회원 주문 불가)
- 로그인하지 않으면 메뉴 화면 접근 불가
- 세션 유지 시간: 16시간

1.2 메뉴 탐색 플로우

```
[메뉴 화면 - 홈]
    │
    ├── [상단 네비게이션]
    │     ├── 좌측: "직원호출" 버튼 (벨 아이콘)
    │     └── 우측: "주문내역" 텍스트 버튼
    │
    ├── [매장 정보 헤더]
    │     ├── 매장명 / 테이블번호
    │     ├── "멤버도 QR 찍고 함께 주문해요" 안내
    │     └── 매장 공지 메시지
    │
    ├── [맞춤 추천 섹션]
    │     ├── "{닉네임}님 맞춤 추천"
    │     ├── 재방문 시: "지난번에 드신 메뉴"
    │     ├── 첫 방문 시: 매장 인기 메뉴로 대체
    │     └── 유사 매장 이력 기반: "이런 메뉴 어때요?"
    │
    ├── [카테고리 탭] (Sticky 고정, 수평 스크롤)
    │     ├── 탭 클릭 → 해당 섹션으로 스크롤 이동
    │     ├── 스크롤 시 현재 카테고리 탭 자동 하이라이트
    │     └── 드롭다운 → 전체 카테고리 바텀시트
    │
    └── [메뉴 리스트] (카테고리별 섹션)
          ├── 리스트형 레이아웃 (텍스트 좌측 + 썸네일 우측)
          ├── 뱃지: 인기 / 신규
          └── 메뉴 아이템 탭 → 메뉴 상세 화면
```

1.3 메뉴 상세 → 장바구니 담기 플로우

```
[메뉴 상세 화면]
    │
    ├── 메뉴명, 가격, 설명, 이미지
    │
    ├── [손님들의 선택] 페어링 추천 (하단 섹션)
    │     ├── 해당 매장 주문 데이터 기반 연관 메뉴 (최대 3개)
    │     ├── 함께 주문된 횟수 표시 (예: "326번 함께 주문됐어요")
    │     ├── 추천 메뉴 클릭 → 해당 메뉴 상세로 이동
    │     └── 데이터 부족 시 섹션 미표시
    │
    └── 수량 선택 → [장바구니 담기]
          │
          ├── 토스트: "장바구니에 메뉴를 추가했어요"
          ├── 하단 플로팅 바 갱신: [□ 00,000원 장바구니 보기]
          └── 동행자 화면에도 실시간 반영
              토스트: "멤버가 {메뉴명}을 담았어요"
```

1.4 장바구니 → 주문 플로우

```
[장바구니 화면] (하단 플로팅 바 탭으로 진입)
    │
    ├── [테이블 공유 장바구니]
    │     ├── 같은 메뉴 → 하나의 행에 병합 표시
    │     ├── 주문자 아바타 아이콘 (카카오 프로필 + 닉네임)
    │     │     └── 본인 항목: "나" 라벨 추가
```

```
    │      ├── 각 아이콘에 해당 사용자 수량 표시
    │      ├── 총 수량: 전체 합산
    │      └── 누구나 모든 항목 수량 변경 / 삭제 가능
    │
    ├── [프로모션 넛지] (활성 프로모션이 있을 때만)
    │      ├── 프로그레스 바 + 남은 금액 표시
    │      │     예: "3,000원만 더 주문하면 마카롱 서비스!"
    │      ├── 주문 금액 변동 시 실시간 업데이트
    │      ├── 여러 프로모션 → 가장 가까운 목표부터 표시
    │      └── 목표 달성 시:
    │            ├── 축하 애니메이션 + 문구 (예: "마카롱도 드려요! □")
    │            └── 서비스 메뉴 장바구니 자동 추가 (0원, "서비스" 태그)
    │
    ├── 총 금액 실시간 계산 (전체 접속자 합산)
    │
    └── [주문하기] 버튼
          │
       ┌──┴──┐
   성공        실패
    │           │
    │       에러 메시지 표시
    │       장바구니 유지
    │       재시도 안내
    │
[주문 완료 화면]
    ├── "총 N개 주문 완료!" 메시지
    ├── 주문 번호 표시
    ├── 공유 장바구니 전체 비우기 (모든 접속자 반영)
    ├── 5초 후 메뉴 화면 자동 리다이렉트
    └── "메뉴판으로" 버튼 (수동 이동)

    ※ 추가 주문 시 동일 플로우 반복
```

1.5 주문 내역 조회 플로우

```
[메뉴 화면] → 상단 "주문내역" 버튼
    │
[주문 내역 화면]
    ├── 현재 테이블 세션의 전체 주문 표시
    │     (같은 테이블의 모든 접속자 주문 포함)
    ├── 주문별 상세 정보:
    │      ├── 주문 번호
    │      ├── 주문 시각
    │      ├── 메뉴 / 수량
    │      ├── 금액
    │      └── 상태: 대기중 → 준비중 → 완료
    ├── 주문 시간 순 정렬
    ├── 주문 상태 실시간 업데이트 (관리자 변경 시 반영)
    ├── 이용 완료 처리된 이전 세션 주문은 제외
    └── "추가 주문하기" / "메뉴 보기" 버튼 → 메뉴 화면 복귀
```

1.6 직원 호출 플로우

```
[메뉴 화면] → 상단 "직원호출" 버튼
    │
[바텀시트] "무엇을 도와드릴까요?"
    │
    ├── 물/물티슈 요청
    ├── 수저/접시 요청
    └── 기타 요청 → 텍스트 입력 가능
          │
      호출 전송 (서버 → SSE → 관리자)
          │
      토스트: "호출했어요"
          │
      30초 쿨다운 (버튼 비활성, 연속 호출 방지)
```

1.7 세션 종료 플로우

```
[정상 종료]
    관리자가 "이용 완료" 처리
        → 고객 화면에 세션 종료 안내 표시
        → 현재 주문 내역 초기화

[세션 만료]
    16시간 경과
        → 세션 만료 안내 메시지
        → QR 재스캔으로 새 세션 시작

[네트워크 끊김]
    오프라인 상태 안내 메시지 표시
        → 장바구니 로컬 데이터 유지
        → 재접속 시 서버에서 장바구니 복원
```

---

2. 관리자(운영자) 서비스 플로우

2.1 매장 오픈 (로그인) 플로우

```
[매장 오픈]
    │
[관리자 로그인 화면]
    ├── 매장 식별자 입력
    ├── 사용자명 입력
    └── 비밀번호 입력
          │
       ┌──┴──┐
   성공        실패
    │           │
    │       에러 메시지 표시
    │       로그인 시도 제한 (brute-force 방어)
    │
JWT 토큰 발급
    │
[주문 대시보드] 자동 이동
    │
    ├── 16시간 세션 유지
```

```
    ├── 브라우저 새로고침 시 세션 유지
    └── 16시간 후 자동 로그아웃
```

2.2 실시간 주문 모니터링 플로우

```
[주문 대시보드]
    |
    ├── [테이블 카드 그리드]
    |     ├── 테이블 번호
    |     ├── 총 주문액
    |     ├── 최신 주문 미리보기
    |     ├── 직원호출 알림 (있을 경우, 사유 포함)
    |     └── 테이블별 필터링 기능
    |
    ├── [SSE 실시간 업데이트] (2초 이내)
    |     ├── 신규 주문 → 해당 카드 시각적 강조 (색상/애니메이션)
    |     ├── 직원 호출 → 카드에 호출 사유 표시 + 아이콘
    |     └── 10분 이상 대기 주문 → 강조 알림 (색상/깜박임)
    |
    └── [테이블 카드 클릭] → 주문 상세 보기
          |
      [테이블 주문 상세]
          ├── 전체 주문 목록
          |     ├── 주문 번호
          |     ├── 주문 시각
          |     ├── 메뉴 / 수량
          |     ├── 금액
          |     └── 상태
          |
          └── [주문 상태 변경] (주문 건 단위)
                |
            대기중 ──→ 준비중 ──→ 완료
            (자동설정)   (수동변경)   (수동변경)
                |
            상태 변경 시 고객 화면에도 실시간 반영 (SSE)
```

2.3 테이블 관리 플로우

```
[테이블 관리 화면]
    |
    ├── [테이블 등록 / 초기 설정]
    |     ├── 테이블 번호 입력 및 등록
    |     ├── QR 코드 자동 생성 (매장ID + 테이블번호 URL 인코딩)
    |     └── 16시간 세션 생성
    |
    ├── [주문 삭제] (대시보드 상세에서)
    |     ├── 삭제 버튼 클릭
    |     ├── 확인 팝업 표시
    |     ├── 확인 → 주문 즉시 삭제
    |     ├── 총 주문액 자동 재계산
    |     └── 성공/실패 피드백
    |
    ├── [이용 완료 처리]
    |     ├── "이용 완료" 버튼 클릭
```

```
    │      ├── 확인 팝업 표시
    │      ├── 확인 → 처리:
    │      │      ├── 현재 주문 내역 → 과거 이력으로 이동
    │      │      ├── 테이블 현재 주문 목록 리셋
    │      │      ├── 총 주문액 0원으로 초기화
    │      │      └── 고객 화면에 세션 종료 안내
    │      └── 새 고객 → 이전 주문 없이 깨끗한 상태에서 시작
    │
    ├── [직원호출 응대]
    │      ├── 테이블 카드에 호출 알림 표시 (사유 포함)
    │      ├── 여러 테이블 동시 호출 시 각각 독립 표시
    │      └── "확인" 버튼 → 호출 알림 해제
    │
    └── [과거 주문 내역 조회]
           ├── "과거 내역" 버튼으로 접근
           ├── 테이블별 과거 주문 목록 (시간 역순)
           ├── 주문별: 주문번호, 시각, 메뉴 목록, 총 금액, 이용 완료 시각
           ├── 날짜 필터링 기능
           └── "닫기" → 대시보드 복귀
```

2.4 메뉴 / 카테고리 관리 플로우

```
[메뉴 관리 화면]
    │
    ├── [카테고리 관리]
    │      ├── 카테고리 추가: 카테고리명 입력
    │      ├── 카테고리 수정: 카테고리명 변경
    │      ├── 카테고리 삭제: 소속 메뉴 없을 때만 가능
    │      └── 카테고리 노출 순서 조정
    │
    └── [메뉴 관리]
           │
           ├── [메뉴 등록]
           │      ├── 메뉴명 입력 (필수)
           │      ├── 가격 입력 (필수, 0 이상)
           │      ├── 설명 입력
           │      ├── 카테고리 선택 (필수)
           │      ├── 이미지 업로드 (선택, JPG/PNG)
           │      │      ├── 서버에 파일 저장
           │      │      └── 업로드 성공 시 미리보기 표시
           │      └── 필수 필드 및 가격 범위 검증
           │
           ├── [메뉴 수정]
           │      ├── 기존 정보 불러와서 편집
           │      └── 이미지 변경 가능
           │
           ├── [메뉴 삭제]
           │      └── 확인 팝업 후 삭제
           │
           └── [메뉴 노출 순서 조정]
```

2.5 프로모션 관리 플로우

```
[프로모션 관리 화면]
    │
    ├── [프로모션 등록]
    │     ├── 목표 금액 설정 (예: 30,000원)
    │     ├── 서비스 메뉴/혜택 이름 입력 (예: "마카롱 1개 서비스")
    │     ├── 활성/비활성 토글 설정
    │     └── 필수 필드 검증 (목표 금액 > 0, 서비스 내용 필수)
    │
    ├── [다단계 프로모션]
    │     여러 프로모션 동시 등록 가능
    │     예) 20,000원 → 음료 서비스
    │         30,000원 → 디저트 서비스
    │
    ├── [프로모션 수정 / 삭제]
    │
    └── [고객 화면 반영 결과]
          ├── 장바구니 플로팅 바에 프로그레스 표시
          ├── 남은 금액 + 프로그레스 바 시각화
          ├── 목표 달성 시 축하 애니메이션 + 서비스 자동 추가
          ├── 금액 미달 복귀 시 서비스 자동 제거
          └── 프로모션 비활성/없을 시 넛지 영역 미표시
```

2.6 고객 데이터 조회 플로우

```
[고객 데이터 조회]
    │
    ├── 매장 방문 고객 목록 (카카오 로그인 고객만)
    │     ├── 닉네임
    │     ├── 성별
    │     ├── 연령대
    │     ├── 방문 횟수
    │     └── 총 주문액
    │
    ├── 고객별 상세
    │     └── 선호 메뉴 Top 3
    │
    ├── 집계 통계
    │     ├── 성별별 주문 통계
    │     └── 연령대별 주문 통계
    │
    └── 기간별 필터링
          ├── 최근 7일
          ├── 최근 30일
          ├── 최근 90일
          └── 사용자 지정 기간
```

---

3. 고객-관리자 상호작용 흐름 (End-to-End)

```
고객 (스마트폰)                    서버                          관리자 (PC/태블릿)
     │                              │                                  │
 [1] QR 스캔                        │                                  │
     + 카카오 로그인 ──────────→ 세션 생성                          │
     │                              │                                  │
```

```
[2] 메뉴 탐색                          |                                |
    + 장바구니 담기 ──────────→ 서버 장바구니                        |
    |                              동기화                              |
    |  ←── 동행자 변경 반영 ──      |                                |
    |                                |                                |
[3] [주문하기] ──────────────→ 주문 생성                              |
    |                            (상태: 대기중)                        |
    |                                |                                |
    |                                ├─── SSE ──────────────→ [4] 신규 주문 알림
    |                                |                          카드 강조 표시
    |                                |                                |
[5] 주문 완료 화면                    |                                |
    5초 후 메뉴 복귀                  |                                |
    |                                |                                |
    |                                |                       [6] 상태: "준비중" 변경
    |  ←── 상태 업데이트 ─── SSE ←──────────────────────────────────  |
    |  주문 상태 "준비중" 반영      |                                |
    |                                |                                |
    |                                |                       [7] 상태: "완료" 변경
    |  ←── 상태 업데이트 ─── SSE ←──────────────────────────────────  |
    |  주문 상태 "완료" 반영        |                                |
    |                                |                                |
[8] [직원호출]                        |                                |
    사유: 물 요청 ──────────→ 호출 저장                               |
    |                                ├─── SSE ──────────────→ [9] 호출 알림 표시
    |  토스트: "호출했어요"         |                            (사유: 물 요청)
    |  (30초 쿨다운)                |                                |
    |                                |                     [10] "확인" → 알림 해제
    |                                |                                |
    |                                |                                |
    |  (고객 퇴장)                  |                    [11] "이용 완료" 처리
    |                                |  ←──────────────────────────── |
    |  ←── 세션 종료 안내 ─── SSE |                                |
    |                                |                                |
    |                            주문 내역 →                          |
    |                            과거 이력 이동                       |
    |                            테이블 리셋                          |
    |                                |                                |
    |                                |                     다음 고객 대기
    |                                |                     (깨끗한 상태)
```

---

4. 주요 화면 매핑

화면	경로	사용자	핵심 기능
메인 랜딩	/	공통	역할 선택 (고객/관리자)
테이블 로그인	/customer/table-login	고객	QR 접속 / 태블릿 설정
메뉴 화면 (홈)	/customer	고객	메뉴 탐색, 카테고리, 맞춤 추천
장바구니	/customer/cart	고객	공유 장바구니, 프로모션 넛지
주문 완료	/customer/order-complete	고객	주문 확인, 5초 후 리다이렉트
주문 내역	/customer/orders	고객	주문 상태 실시간 조회

관리자 로그인	`/admin/login`	관리자	매장 인증 (JWT)
주문 대시보드	`/admin/dashboard`	관리자	실시간 모니터링, 주문 상태 관리
테이블 관리	`/admin/tables`	관리자	QR 생성, 이용 완료, 과거 내역
메뉴 관리	`/admin/menus`	관리자	메뉴/카테고리 CRUD, 이미지 업로드
프로모션 관리	`/admin/promotions`	관리자	프로모션 설정 및 토글

---

5. 실시간 통신 채널 요약

채널	방향	용도
SSE (주문)	서버 → 관리자	신규 주문 알림, 주문 목록 실시간 갱신
SSE (상태)	서버 → 고객	주문 상태 변경 실시간 반영
SSE (직원호출)	서버 → 관리자	직원 호출 알림 (테이블번호 + 사유)
SSE (장바구니)	서버 → 고객	동행자 장바구니 변경 실시간 동기화
SSE (세션)	서버 → 고객	이용 완료 처리 시 세션 종료 안내

---

6. MVP 제외 범위

다음 기능은 현재 서비스 플로우에 포함되지 않음:

- 결제 처리 (PG사 연동, 영수증, 환불, 포인트/쿠폰)
- 주방 전달 및 재고 관리
- 푸시 알림 / SMS / 이메일 알림
- 매출 리포트 및 데이터 분석 대시보드
- 예약, 리뷰, 다국어 지원
- 외부 플랫폼 연동 (배달, POS, 소셜 미디어)